

Šikmý vrh

5.A

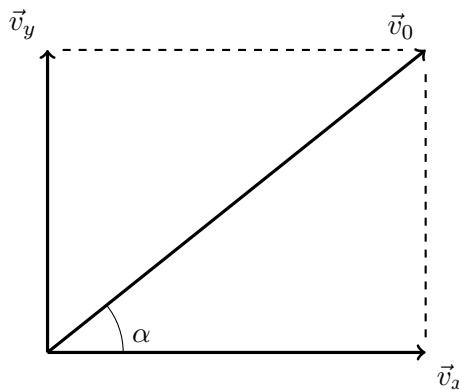
28. 2. 2023

Úvod

Šikmý vrh je typ vrhu, při kterém je těleso vrženo pod určitým úhlem α vůči vodorovné rovině. Tento úhel α se nazývá *elevační*. Praktické výpočty spojené se šikmým vrhem jsou často spojovány s palebnou technikou, míčovými sporty a mechanikou kapalin.

Rozklad rychlostí

Klíčové je uvědomit si, že těleso koná dva pohyby: rovnoměrný přímočarý ve vodorovném směru a volný pád ve směru svislém. Tělesu je na počátku udělena rychlost o velikosti v_0 , jejíž vektor svírá s vodorovnou rovinou úhel α . Tuto rychlost se pokusíme rozložit na horizontální (v_x) a vertikální (v_y) složku.



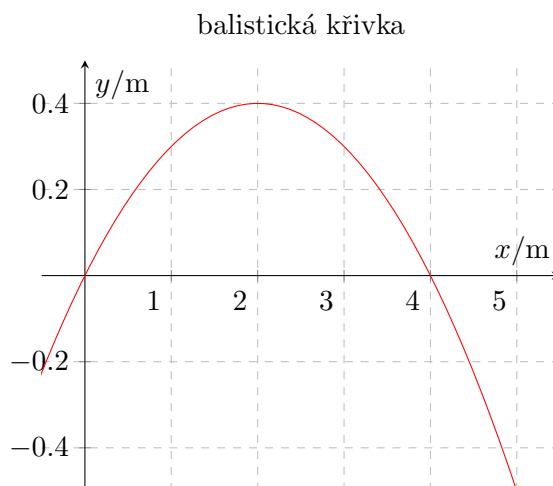
Co se týče velikosti, jsme z obrázku schopni určit jednotlivé složky rychlosti.

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha$$

Dva pohyby

Pokud si zavedeme soustavu souřadnic, kde osa x bude spojená s vodorovnou rovinou a bod, ve kterém je těleso vrženo, si zvolíme v počátku těchto souřadnic, dokážeme jednoduše spočítat časovou závislost obou souřadnic tělesa.



Rovnoměrný přímočarý pohyb (horizontální):

$$x = v_x t = v_0 t \cos \alpha$$

Volný pád (vertikální pohyb):

$$y = v_y t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2$$

Doba letu

Nyní by nás zajímalo, jak dlouho se bude těleso držet ve vzduchu. K tomu můžeme použít takovou úvahu, že se pokusíme zjistit, v jakém případě bude výška tělesa nad zemí (y) nulová. Čili bude platit (na základě vztahů výše), že

$$v_0 T \sin \alpha - \frac{1}{2} g T^2 = 0,$$

kde T je zatím neznámý čas, v němž je těleso v nulové výšce. Pokud vyřešíme tuto rovnici pro T , zjistíme, že dostaneme právě 2 řešení.

$$\begin{aligned} T_1 &= 0 \\ T_2 &= \frac{2v_0}{g} \sin \alpha \end{aligned}$$

První řešení nám říká, že v nulovém čase bude vržené těleso v nulové výšce, což dává smysl, neboť to odpovídá momentu, kdy je vrženo. V čase T_2 se však vrátí a dopadne zpět na zem. Pro nás tedy bude druhé řešení představovat čas letu vrženého tělesa.

Dostřel

Poslední věc, která stojí za zmínku, je princip, jakým spočítat tzv. *dostřel*, horizontální vzdálenost, do které těleso doletí. Dostřel d si jednodušeji můžeme představit jako horizontální vzdálenost, ve které se bude těleso nacházet v čase dopadu T_2 .

$$d = v_x T_2 = v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0}{g} \sin \alpha = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Na základě matematického pravidla $\boxed{2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha}$ můžeme vzorec pro dostřel ještě zkrátit.

$$d = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$